

# **Programação**

# **Dispositivos Móveis**

## **aula 12**

## Trabalhando com menus

- Em uma aplicação Android é possível implementar e trabalhar com menus, com o objetivo de agregar funções que poderão ser executadas de acordo com a necessidade.
- Para fornecer uma experiência familiar e consistente ao usuário, deve-se usar APIs de Menu para apresentar ações de usuário e outras opções em suas atividades.
- Os menus da aplicação são visualizados quando for pressionado o botão "Menu" do dispositivo (existentes nos Smartphones e Tablets).

- Desde o Android 3.0 (API 11), dispositivos Android não precisam mais fornecer um botão de Menu dedicado.
- Com essa alteração, os aplicativos Android podem migrar do painel de menu tradicional e fornecer uma barra de aplicativos para apresentar as ações comuns de usuário.
- Existem três tipos fundamentais de menus:
  - **Menu de opções e barra de aplicativos:**
  - **Modo de ação contextual e menu de contexto:**
  - **Menu pop-up:**

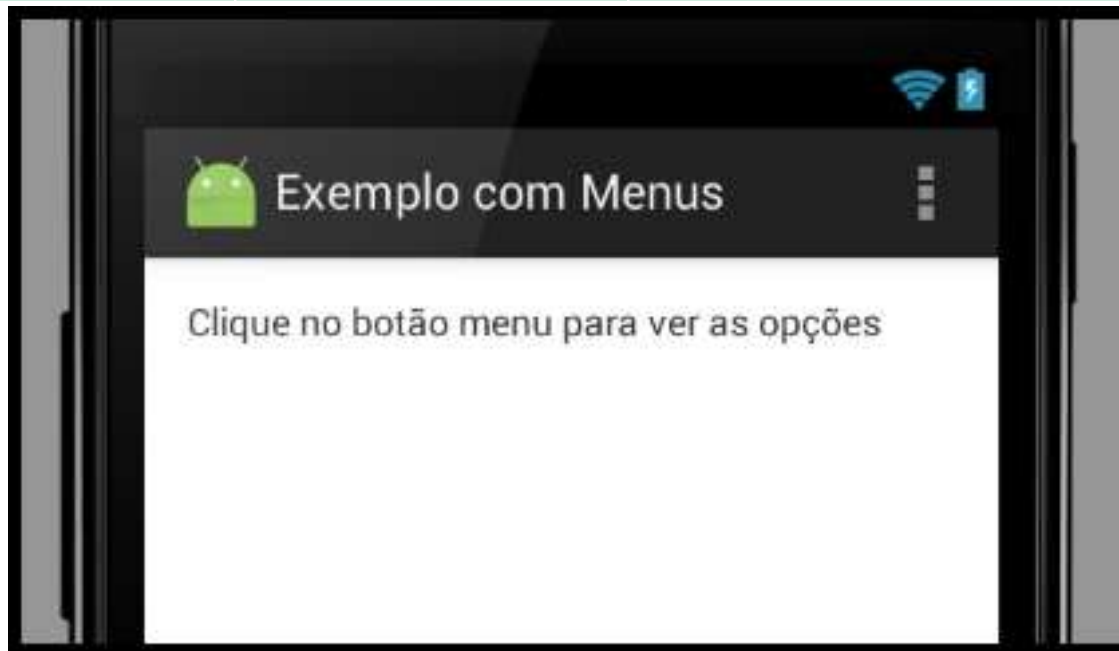
- **Menu de opções e barra de aplicativos:** Coleção principal de itens e ações que têm impacto global no aplicativo
- **Modo de ação contextual e menu de contexto:** Menu flutuante que aparece quando o usuário realiza um clique longo em um elemento. Ele fornece ações que afetam o conteúdo selecionado ou a estrutura do contexto.
- **Menu pop-up:** Usado para fornecer ações adicionais relacionadas a conteúdo específico ou opções de fornecimento de uma segunda parte de um comando. Serve para ações estendidas que relacionam as regiões de conteúdo na atividade.

Criar um projeto de acordo com os seguintes dados abaixo:

- Application Name: Exemplo com Menus
- Company Domain : app.usuario
- Project location : (Fica a sua escolha)
- Activity Name: MenusActivity
- Layout Name : activity\_menus
- Title : Exemplo com Menus

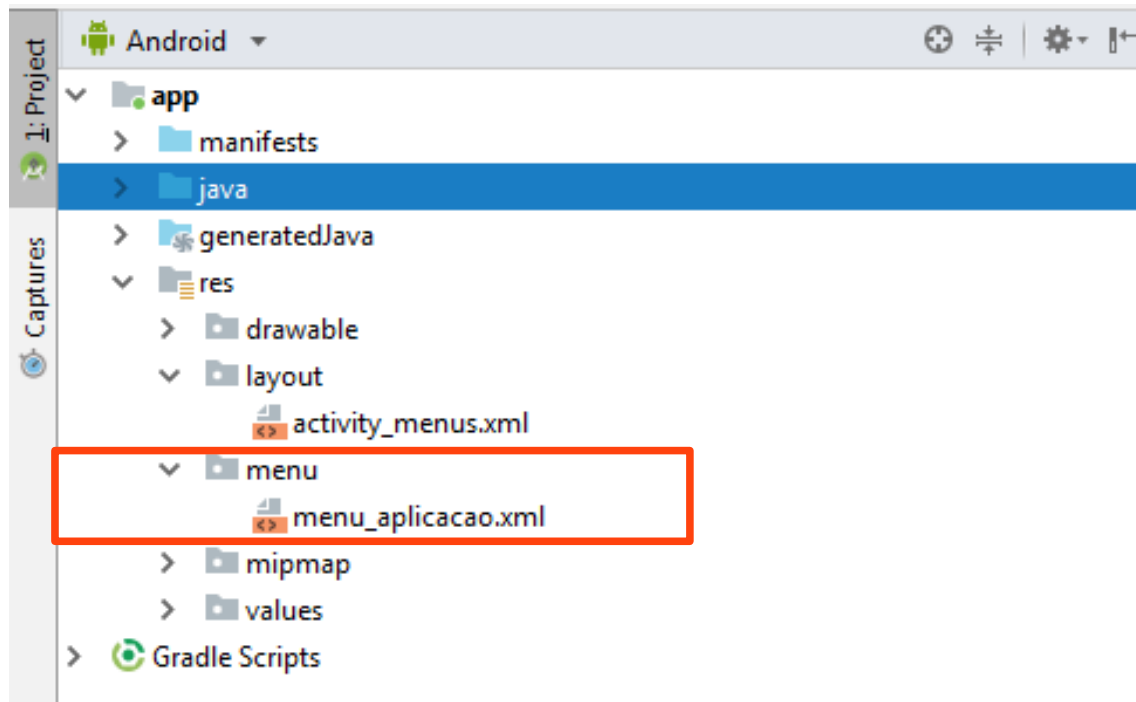
- Depois de criado o projeto mudar as propriedades do componente TextView:

| Componente | Propriedade | Valor                                    |
|------------|-------------|------------------------------------------|
| TextView   | text        | Clique no botão menu para ver as opções: |



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MenusActivity">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Clique no botão menu para ver as opções:" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

- Vamos criar um menu com três itens de opções : “Novo” , “Abrir” e “Salvar”, para ilustrar o uso do recurso de menus.
- Primeiro será criado o arquivo “menu\_aplicacao.xml”, na área de resources, conforme mostrado abaixo :



- Para adicionar os itens de menu adicione o código XML conforme mostrado abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@+id/item_novo"
        android:title="Novo" ></item>
    <item android:id="@+id/item_abrir"
        android:title="Abrir" ></item>
    <item android:id="@+id/item_salvar"
        android:title="Salvar" ></item>
</menu>
```

- Para a criação dos itens de menu, foi usada a seguinte notação para as propriedades "Id" :  

@+id/<nome do componente>
- Na criação dos "menus" foram atribuídos os nomes utilizando a notação "real" de como o Android associa esses nomes.
- A propriedade "Title" serve para definir o título (ou rótulo) do menu.
- Após definir a parte visual, é necessário atribuir ações para cada opção de menu no Android.

- No código da classe "MenuActivity.java" existe um método responsável por carregar um menu do arquivo XML (o arquivo "menu\_aplicacao.xml").
- O nome do método é "onCreateOptionsMenu" e executado durante o carregamento do programa na memória.
- O arquivo que contém todos os itens de menu se encontra dentro do diretório "menu", dentro da pasta de recursos do projeto (a pasta "res").

```
package usuario.app.exemplocommenus;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

public class MenuActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_menus);
    }
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_aplicacao, menu);
        return true;
    }
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();

        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

# arquivo "MenuActivity.java"

- Caso tenha ocorrido o erro abaixo, basta remover o trecho de código mostrado abaixo:



# arquivo “MenuActivity.java”

- No método “onOptionsItemSelected” digitar o código:

```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
{
    switch (item.getItemId()) {

        case R.id.item_novo:
            //Executa algo
            break;
        case R.id.item_abrir:
            //Executa algo
            break;
        case R.id.item_salvar:
            //Executa algo
            break;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}
```

- Observe que na estrutura de “switch” é avaliado o valor retornado pelo método getItemId, do objeto “item”.
- Esse método retorna o “Id” do menu selecionado, que é representado pelas constantes, como pode ser observado na estrutura do código.

- É possível adicionar sub-menus a um determinado menu.
- Voltando para o arquivo de menu "menu\_aplicacao.xml" será adicionado um sub-menu em um dos itens.
- Será escolhido o item "salvar" (cujo nome é "item\_salvar") que vai ter um sub-menu associado a ele com duas opções:
  - "Salvar cópia"
  - "Salvar como"
- Para adicionar um sub-menu é necessário abrir o arquivo "menu\_aplicacao.xml" e digitar o seguinte trecho de código destacado em azul:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@+id/item_novo"
        android:title="Novo" ></item>
    <item android:id="@+id/item_abrir"
        android:title="Abrir" ></item>
    <item android:id="@+id/item_salvar"
        android:title="Salvar" >
        <menu>
            <item android:id="@+id/item_salvar_copia"
                android:title="Salvar Cópia" ></item>
            <item android:id="@+id/item_salvar_como"
                android:title="Salvar Como" ></item>
        </menu>
    </item>
</menu>
```

- Segue código dentro do método onOptionsItemSelected para detectar a ação dos dois itens de sub-menu:

```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

    switch (item.getItemId()) {

        case R.id.item_novo:
            //Executa algo
            break;
        case R.id.item_abrir:
            //Executa algo
            break;
        case R.id.item_salvar_copia:
            //Executa algo
            break;
        case R.id.item_salvar_como:
            //Executa algo
            break;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}
```

```

activity_menus.xml x  MenuActivity.java x  menu_aplicacao.xml x
1      package com.example.a364671.exemplocommenus;
2
3      import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4      import android.os.Bundle;
5      import android.view.Menu;
6      import android.view.MenuItem;
7
8      public class MenuActivity extends AppCompatActivity {
9          @Override
10         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11             super.onCreate(savedInstanceState);
12             setContentView(R.layout.activity_menus);
13         }
14         @Override
15         public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
16             getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_aplicacao, menu);
17             return true;
18         }
19         @Override
20         public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
21             switch (item.getItemId()) {
22                 case R.id.item_novo:
23                     //Executa algo
24                     break;
25                 case R.id.item_abrir:
26                     //Executa algo
27                     break;
28                 case R.id.item_salvar_copia:
29                     //Executa algo
30                     break;
31                 case R.id.item_salvar_como:
32                     //Executa algo
33                     break;
34             }
35             return super.onOptionsItemSelected(item);
36         }
37     }

```

